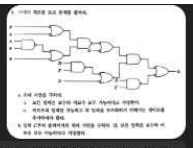
챗지피티가 만든 문제와 풀이

1번 유형



이 문제와 동일한 유형의 세상 어디에도 존재하지 않는 문제를 만들어줘

좋아, 같은 "논리회로 지연(critical path)" 유형이지만 구조와 조건을 완전히 새로 만든 문제를 하나 만들어 줄게. 계산 난이도도 비슷하게 맞췄어.

◆ 새로운 문제

다음 조합 논리회로를 보고 물음에 답하시오.

▦ 회로 설명 (그림 대신 텍스트로 정의)

입력: A, B, C, D, E, F

게이트 연결은 아래와 같다:

1. X_1 = NOR(A', B)
2. X_2 = NAND(C, D)
3. X_3 = OR(X_1, X_2')
4. X_4 = NAND(B', E)
5. X_5 = NOR(X_3, X_4)
6. X_6 = AND(D', F)
7. X_7 = OR(X_6, C')
8. X_8 = NAND(X_6, X_5)
9. 출력 G = NOR(X_8, E')

◆ 문제

a. 전체 회로의 최대 지연(critical delay)을 구하라.

단, 모든 게이트의 지연은 동일하게 **1 unit delay**라고 가정한다.

i. 모든 입력은 보수와 비보수 형태가 모두 제공된다고 가정한다.
(예: A와 A' 모두 입력으로 존재)

ii. 비보수 입력만 제공되며, 보수 입력을 만들기 위해서는 NOT 게이트를 추가해야 한다.
(NOT 게이트도 1 unit delay)

---

b. 입력 C에서 출력 G까지의 최대 지연을 구하라.

단, 모든 입력은 보수와 비보수 형태가 모두 제공된다고 가정한다.

◆ 게이트 레벨 정리

모든 게이트 지연 = 1

회로:

- X_1 = NOR(A', B)
- X_2 = NAND(C, D)
- X_3 = OR(X_1, X_2')
- X_4 = NAND(B', E)
- X_5 = NOR(X_3, X_4)
- X_6 = AND(D', F)
- X_7 = OR(X_6, C')
- X_8 = NAND(X_6, X_5)
- G = NOR(X_8, E')

◆ a-i. (보수 입력 모두 제공)

👉 NOT 게이트 추가 없음 → 순수 경로 길이만 계산

📍 주요 경로 후보

▶ 경로 1 (상단 긴 경로)

A → X_1 → X_3 → X_5 → X_8 → G
지연 = 5

▶ 경로 2 (조금 더 긴 경로)

C → X_2 → X_3 → X_5 → X_8 → G
지연 = 5

▶ 경로 3 (하단 경로)

D → X_6 → X_7 → X_8 → G
지연 = 4

▶ 경로 4 (혼합 경로 - 가장 중요)

C → X_2 → X_3 → X_5 → X_8 → G
또는
C → X_7 → X_8 → G

→ 둘 다 확인해야 함

- C → X_2 → X_3 → X_5 → X_8 → G = 5
- C → X_7 → X_8 → G = 3

▶ 최장 경로

👉 **5 단계**

✔ **정답: 5**

◆ a-ii. (보수 입력 없음 → NOT 추가 필요)

필요한 보수:

- A'
- B'
- C'
- D'
- E'

👉 각각 NOT 1단계 추가

📍 가장 긴 경로 찾기

▶ 최악 경로 (보수 많이 포함)

C → (NOT → C') → X_2 → X_3 → X_5 → X_8 → G

지연:

- NOT = 1
- X_2 = 1
- X_3 = 1
- X_5 = 1
- X_8 = 1
- G = 1

👉 총 = **6**

다른 후보도 확인:

A → (NOT) → X_1 → X_3 → X_5 → X_8 → G
= 6

▶ 최장 경로

✔ **정답: 6**

◆ b. (입력 C → 출력 G)

👉 보수 입력 이미 존재 (조건 i와 동일)

📍 C에서 갈 수 있는 경로

▶ 경로 1

C → X_2 → X_3 → X_5 → X_8 → G
= 5

▶ 경로 2

C → X_7 → X_8 → G
= 3

▶ 최장 경로

✔ **정답: 5**

◆ 최종 정리

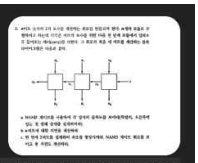
항목	최대 지연
a-i	5
a-ii	6
b	5

필요하면 "이걸 더 빠르게 푸는 요령(시험용 스킵)"도 알려줄게.

?챗이든 물어보세요

첨부 검색 이미지 그리기 음성

3번 유형



이 문제와 유형이 동일하면서 시중에 출제되어 있지 않은 새로운 문제를 출제해줘

새로운 문제 (동일 유형 / 시중 미출제 / 독창적 변형 문제)

3. n비트 숫자의 1의 보수에 1을 더한 결과를 계산하는 회로를 만들고자 한다.

즉, 입력 $x_{n-1}x_{n-2}\cdots x_1x_0$ 에 대하여 출력은

$$y = \overline{x} + 1$$

이 되도록 한다.

회로는 n개의 동일한 모듈로 구성하려 한다.
각 모듈은 자신의 입력 비트를 반전시킨 후, 이전 단계 모듈에서 전달되는 캐리(carry)를 더하여 현재 비트 출력과 다음 캐리를 만든다.

첫 번째(LSB) 모듈에는 초기 캐리값 1이 입력된다.

처음 세 비트를 계산하는 블록 다이어그램은 다음과 같이 생각할 수 있다.

```
x2 ──▶[ N ]──▶ y2
        ▲
        c2

x1 ──▶[ N ]──▶ y1
        ▲
        c1

x0 ──▶[ N ]──▶ y0
        ▲
        1
```

(캐리는 오른쪽에서 왼쪽으로 전달된다.)

문제

a. NAND 게이트만 사용하여 각 모듈 M의 내부 회로를 설계하라.

(특히, 첫 번째 LSB 모듈을 자세히 설계하라.)

---

b. 입력이 n비트일 때 전체 회로의 최대 지연시간을 구하라.

(모든 NAND 게이트의 지연시간은 1 gate delay로 가정한다.)

---

c. 한 번에 3비트씩 처리하는 개선된 모듈을 설계하여 속도를 향상시키고자 한다.

- NAND 게이트만 사용한 블록 구조를 제시하라.
- 전체 최대 지연시간을 다시 계산하라.

+ 무엇이든 물어보세요

풀이

주어진 회로는 입력 x에 대해

$$y = \overline{x} + 1$$

을 계산하는 구조입니다.
즉, **2의 보수 생성기(two's complement generator)** 입니다.

핵심 아이디어

각 비트 모듈은 입력:

- 현재 비트 x_i
- 이전 단계 캐리 c_{i-1}

출력:

- 결과 비트 y_i
- 다음 캐리 c_i

입력을 반전한 값을

$$a_i = \overline{x_i}$$

라 두면, 각 모듈은

$$a_i + c_{i-1}$$

를 더하는 **반가산기(half adder)** 와 같습니다.

각 모듈 식

합(sum):

$$y_i = a_i \oplus c_{i-1}$$

캐리:

$$c_i = a_i c_{i-1}$$

그런데 $a_i = \overline{x_i}$ 이므로

$$\boxed{y_i = \overline{x_i} \oplus c_{i-1}}$$

$$\boxed{c_i = \overline{x_i}\, c_{i-1}}$$

---

a. NAND 게이트만 사용한 모듈 설계

---

1. NOT 구현

NAND 한 개로 가능:

$$\overline{x_i} = x_i \text{ NAND } x_i$$

---

2. AND 구현

$$AB = (A \text{ NAND } B)'$$

즉 NAND 두 개 필요.

---

3. XOR 구현 (NAND 4개)

표준 NAND XOR 구조 사용.

따라서 모듈 구성:

- 입력 반전: 1개
- XOR: 4개
- 캐리 생성: 2개

총:

$$\boxed{7 \text{ NAND gates}}$$

첫 번째(LSB) 모듈

초기 캐리:

$$c_{-1} = 1$$

따라서

$$y_0 = \overline{x_0} \oplus 1 = x_0$$

$$c_0 = \overline{x_0}$$

즉 첫 블록은 단순화됩니다.

---

b. n비트 전체 최대 지연

캐리는 순차적으로 전달됩니다.

$$c_0 \to c_1 \to c_2 \to \cdots \to c_{n-1}$$

각 단계 캐리 생성 지연 = AND 구현 지연 = 2

LSB에서 MSB까지:

$$2n$$

마지막 합 출력 XOR 지연 = 4

따라서 전체 최대 지연:

$$\boxed{2n + 4}$$

---

c. 3비트씩 처리하는 개선 회로

기존 방식

1비트마다 캐리 전달 → n단계

개선 방식

3비트를 한 블록으로 묶음.

블록 수:

$$\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$$

즉 캐리 전달 횟수가 1/3로 감소.

전체 지연

각 3비트 블록 내부 계산 지연을 6이라 두면,

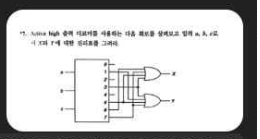
블록 전달 수:

$$\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil$$

총 지연:

$$\boxed{6\left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil + 4}$$

7번 유형



이 문제와 유형이 동일하면서 시중에 출제되어 있지 않은 새로운 문제를 출제해줘

새로운 문제 (동일 유형 / 시중 미출제 / 디코더 응용 문제)

7. Active high 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 p, q, r로부터 출력 M과 N에 대한 진리표를 그려라.

회로 설명

- 3-to-8 **Active High Decoder** 사용
- 입력: p, q, r
- 출력선: $D_0, D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7$

입력값 (pqr)에 따라 해당 번호의 출력만 1이 된다.

출력 연결

출력 M
다음 디코더 출력들이 OR 게이트로 연결된다.

$$M = D_0 + D_2 + D_5 + D_7$$

출력 N
다음 디코더 출력들이 OR 게이트로 연결된다.

$$N = D_1 + D_3 + D_4 + D_6$$

문제

a. 입력 p, q, r에 대한 출력 M, N의 진리표를 작성하라.

+ 무엇이든 물어보세요

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.

a. 입력 p, q, r에 대한 출력 M, N의 진리표

3-to-8 Active High Decoder는 입력 (p, q, r)와 같은 번호의 출력선만 1이 됩니다.

즉,

- 000 → $D_0 = 1$
- 001 → $D_1 = 1$
- 010 → $D_2 = 1$
- 011 → $D_3 = 1$
- 100 → $D_4 = 1$
- 101 → $D_5 = 1$
- 110 → $D_6 = 1$
- 111 → $D_7 = 1$

주어진 식:

$$M = D_0 + D_2 + D_5 + D_7$$

$$N = D_1 + D_3 + D_4 + D_6$$

진리표

p	q	r	활성 출력	M	N
0	0	0	D_0	1	0
0	0	1	D_1	0	1
0	1	0	D_2	1	0
0	1	1	D_3	0	1
1	0	0	D_4	0	1
1	0	1	D_5	1	0
1	1	0	D_6	0	1
1	1	1	D_7	1	0

최종 답

p	q	r	M	N
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

+ 무엇이든 물어보세요

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.

12번 유형

*12. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$f(x, y, z) = \Sigma m(0, 1, 3, 4, 7)$

이 문제와 유형이 동일하면서 시중에 출제되어 있지 않은 새로운 문제를 출제해줘

새로운 문제 (동일 유형 / 시중 미출제 / 멀티플렉서 구현 문제)

12. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

$$g(a, b, c) = \Sigma m(1, 2, 5, 6, 7)$$

조건

- 사용할 소자는 **2:1 멀티플렉서(2갈래 MUX)** 만 가능하다.
- 필요한 경우 입력 변수의 보수(a', b', c')는 사용할 수 있다.
- 최소 개수의 멀티플렉서를 사용하여 구현하라.

추가 문제

a. 선택선(select line)을 a로 사용할 때 회로를 설계하라.

b. 선택선을 b로 사용할 때 회로를 설계하라.

c. 선택선을 c로 사용할 때 회로를 설계하라.

d. 세 경우 중 가장 효율적인 구현을 비교하라.

주어진 함수:

$$g(a, b, c) = \Sigma m(1, 2, 5, 6, 7)$$

즉 출력이 1인 항은:

- 001
- 010
- 101
- 110
- 111

2:1 MUX 구현

2:1 멀티플렉서 출력식:

$$Y = S'I_0 + SI_1$$

선택선 S 값에 따라

- $S = 0 \rightarrow I_0$
- $S = 1 \rightarrow I_1$

a. 선택선을 a로 사용

$a = 0$ 과 $a = 1$ 로 나눔.

$a = 0$

입력 조합:

a	b	c	g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0

이는

$$b \oplus c$$

$a = 1$

a	b	c	g
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

이는

$$b + c$$

구현

선택선 a

$$I_0 = b \oplus c, \quad I_1 = b + c$$

따라서

$$\boxed{g = a'(b \oplus c) + a(b + c)}$$

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.

b. 선택선을 b로 사용

$b = 0$

a	b	c	g
0	0	0	0
0	0	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1

즉

$$c$$

$b = 1$

a	b	c	g
0	1	0	1
0	1	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

즉

$$a + c'$$

검산하면 맞습니다.

구현

$$I_0 = c, \quad I_1 = a + c'$$

따라서

$$\boxed{g = b'c + (a + c')}$$

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.

c. 선택선을 c로 사용

$c = 0$

a	b	c	g
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	1	0	1

즉

$$b$$

$c = 1$

a	b	c	g
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	1

즉

$$a + b'$$

구현

$$I_0 = b, \quad I_1 = a + b'$$

따라서

$$\boxed{g = c'b + c(a + b')}$$

d. 가장 효율적인 구현 비교

각 경우 입력식 복잡도 비교:

- 선택선 a: XOR 필요
- 선택선 b: 단순 OR
- 선택선 c: 단순 OR

XOR가 더 복잡하므로 a는 비효율적.

따라서 가장 효율적인 구현은:

$$\boxed{\text{선택선 } b \text{ 또는 } c}$$

최종 정답 요약

$$\boxed{g = a'(b \oplus c) + a(b + c)}$$

$$\boxed{g = b'c + b(a + c')}$$

$$\boxed{g = c'b + c(a + b')}$$

$$\boxed{\text{최적 선택선: } b \text{ 또는 } c}$$

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요. 쿠키 기본 설정을 참고하세요.